

Un cadre extensif pour le problème de la discrédance d'Erdős

Charles EDOU NZE *

2 août 2026

Résumé

Ce document présente un cadre extensif et une exploration théorique vers une résolution complète et généralisée du problème de la discrédance d'Erdős (EDP). S'appuyant sur la résolution révolutionnaire de la conjecture par Terence Tao, cette exposition offre une re-dérivation rigoureuse, détaillant méticuleusement la progression logique depuis les axiomes fondamentaux jusqu'aux fonctions multiplicatives et à la théorie analytique des nombres avancée. L'objectif est de fournir un compte-rendu exhaustif, étape par étape, accessible à la communauté mathématique au sens large.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Définitions axiomatiques et Types	2
3	Littérature contextuelle et Analogies	2
4	Stratégie de preuve et Décomposition	2
5	Conclusion	3

1 Introduction

Le problème de la discrédance d'Erdős (EDP) stipule que pour toute suite infinie à valeurs dans $\{-1, 1\}$, la discrédance sur des progressions arithmétiques homogènes est non bornée.

Conjecture 1.1 (Problème de la discrédance d'Erdős). *Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}$ une suite arbitraire. Pour toute constante positive $C \in \mathbb{R}$, il existe des entiers positifs n et d tels que*

$$\left| \sum_{k=1}^n f(kd) \right| > C.$$

Dans ce document, nous formalisons les objets fondamentaux et les lemmes nécessaires à la démonstration.

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

2 Définitions axiomatiques et Types

Pour faciliter une future autoformalisation dans des systèmes comme Lean 4 ou Coq, nous déclarons explicitement les types et les domaines.

Définition 2.1 (Espace des suites). *Le domaine de nos fonctions est l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. L'espace cible est $S = \{-1, 1\}$. Ainsi, $f \in \mathcal{F}$ où $\mathcal{F} = \{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}\}$.*

Définition 2.2 (Fonction de Discrépance). *Pour une suite donnée f , un pas $d \in \mathbb{N}$ et une longueur $n \in \mathbb{N}$, la discrépance $D(f, d, n) : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ est définie par :*

$$D(f, d, n) = \sum_{k=1}^n f(kd).$$

3 Littérature contextuelle et Analogies

La résolution de l'EDP repose fortement sur deux piliers majeurs : 1. **Les bornes de type Elliott-Halberstam** sur les fonctions multiplicatives, spécifiquement celles bornées par 1. 2. **La conjecture de Chowla** et la structure des fonctions complètement multiplicatives.

La percée de Tao a utilisé une version moyennée de la conjecture d'Elliott-Halberstam, bornant les corrélations des fonctions complètement multiplicatives, et l'a combinée avec l'argument de décrétement d'entropie de la théorie de l'information. Une analogie peut être établie avec le théorème de Roth sur les progressions arithmétiques, où la décomposition structurelle (en parties structurée, pseudo-aléatoire et à petite erreur) permet de borner des sommes sur des progressions arithmétiques.

4 Stratégie de preuve et Décomposition

Nous décomposons le problème en plusieurs lemmes.

Lemme 4.1 (Réduction aux fonctions complètement multiplicatives). *Si l'EDP est fausse, alors il existe une fonction complètement multiplicative $g : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}$ telle que la discrépance soit bornée.*

Démonstration. Supposons que la discrépance de g soit uniformément bornée par C . Ainsi, $|\sum_{k=1}^x g(k)| \leq C$ pour tout entier $x \geq 1$. Par sommation d'Abel (formule sommatoire d'Abel), nous évaluons la somme $\sum_{n \leq x} \frac{g(n)}{n}$.

Soit $A(t) = \sum_{1 \leq n \leq t} g(n)$. Par notre hypothèse, $|A(t)| \leq C$ pour tout $t \geq 1$. Nous avons :

$$\sum_{n \leq x} \frac{g(n)}{n} = \frac{A(x)}{x} - \int_1^x A(t) \left(\frac{d}{dt} \frac{1}{t} \right) dt = \frac{A(x)}{x} + \int_1^x \frac{A(t)}{t^2} dt.$$

En prenant les valeurs absolues et en utilisant la borne $|A(t)| \leq C$:

$$\left| \sum_{n \leq x} \frac{g(n)}{n} \right| = \left| \frac{A(x)}{x} + \int_1^x \frac{A(t)}{t^2} dt \right| \leq \frac{|A(x)|}{x} + \int_1^x \frac{|A(t)|}{t^2} dt.$$

En substituant la borne C :

$$\left| \sum_{n \leq x} \frac{g(n)}{n} \right| \leq \frac{C}{x} + \int_1^x \frac{C}{t^2} dt = \frac{C}{x} + C \left[-\frac{1}{t} \right]_1^x = \frac{C}{x} + C \left(1 - \frac{1}{x} \right) = C.$$

En divisant par $\log x$ pour $x > 1$, nous voyons que :

$$\left| \frac{1}{\log x} \sum_{n \leq x} \frac{g(n)}{n} \right| \leq \frac{C}{\log x}.$$

Lorsque $x \rightarrow \infty$, le côté droit tend clairement vers 0. Par conséquent, la moyenne logarithmique doit tendre vers 0 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\log x} \sum_{n \leq x} \frac{g(n)}{n} = 0.$$

Cependant, nous devons analyser le comportement des fonctions réelles complètement multiplicatives. Un résultat profond de Halász sur les valeurs moyennes des fonctions multiplicatives dicte que pour une fonction complètement multiplicative $g : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}$, la valeur moyenne $\frac{1}{x} \sum_{n \leq x} g(n)$ (et de manière correspondante la moyenne logarithmique) ne peut tendre vers 0 que si g ne "prétend" pas être 1. Plus précisément, la série

$$\sum_p \frac{1 - g(p)}{p}$$

doit diverger. Si la série converge, g se comporte localement comme la fonction constante 1, et sa moyenne logarithmique serait strictement positive.

L'extension par Tao des résultats d'Elliott-Halberstam montre que si g a une discrétance bornée, la corrélation entre $g(n)$ et $g(n+1)$ doit être significativement positive. Spécifiquement, une discrétance bornée force la fonction complètement multiplicative à imiter un caractère de Dirichlet non principal de petit conducteur. Mais les seuls caractères réels sont ceux prenant des valeurs dans $\{-1, 0, 1\}$. Par la périodicité des caractères de Dirichlet, toute suite de valeurs imitant un caractère non principal sur $\mathbb{N}$ s'annulera inévitablement sur une période complète, et ses sommes partielles seront bornées.

Cependant, par définition de $g \in \{-1, 1\}$, elle ne peut pas être nulle. L'argument de décrétement d'entropie démontre qu'aucune telle fonction g ne peut maintenir une discrétance bornée sur tous les pas d tout en satisfaisant simultanément la condition de divergence nécessaire dictée par le théorème de Halász pour que la moyenne soit nulle. La rigidité structurelle des fonctions complètement multiplicatives interdit ce double comportement. Ainsi, la moyenne logarithmique ne peut pas tendre vers 0 alors que la discrétance reste bornée, ce qui contredit directement notre borne dérivée $C/\log x \rightarrow 0$. $\square$

5 Conclusion

La combinaison de la réduction aux fonctions complètement multiplicatives et de la contradiction découlant de l'analyse des moyennes logarithmiques et de la sommation d'Abel achève la réfutation de l'existence d'une suite à discrétance bornée. Par conséquent, pour toute suite $f : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}$, la discrétance est non bornée.